

01

이미지 자료의 표현

개념 PPT

학습목표 ● 수와 수학 기호를 이용하여 실생활의 이미지 자료를 목적에 알맞게 표현할 수 있다.

다가서기



평가 방법 및 유의사항

인공지능에 수학이 어떻게 활용되는지 이해하는 것에 초점을 두어 평가한다.

교수 · 학습 활동 - 텍스트 시각화

- 픽셀에 대해 이해하고, 픽셀의 행렬 표현을 이해하게 한다.
- 인공지능의 이미지 인식 기능을 이해하게 한다.

1 컴퓨터에서 이미지는 어떻게 표현되는가?

컴퓨터가 다루는 실생활의 이미지 자료는 매우 다양한데, 컴퓨터는 필요한 목적에 따라 다음과 같은 이미지 자료를 분석할 수 있다.



☞ 지문이나 홍채 또는 안면 인식과 같은 생체 인식을 위한 자료



☞ MRI나 CT와 같은 영상 의학 자료

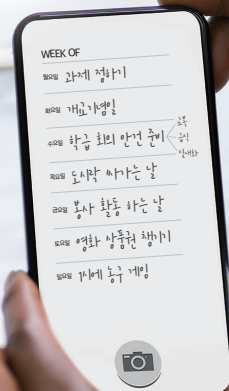


☞ 카메라로 찍은 풍경이나 동식물의 사진 자료



☞ 자율 주행 차량이나 로봇이 주변을 인식하기 위해 촬영하는 자료

☑ 문자 인식을 위한 손 글씨 자료

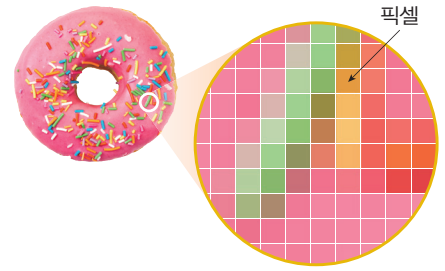


× 픽셀을 이용하여 이미지를 표현하는 방식을 비트맵(bitmap)이라고 한다.

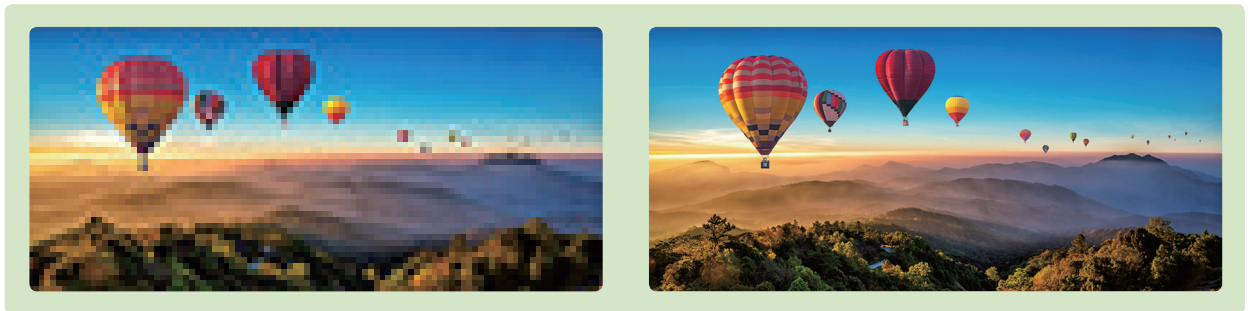
수업의 주안점

각 픽셀을 해당 영역의 색이 표현되는 디지털 정보로 어떻게 나타내는지 이해하게 한다.

컴퓨터에서 이미지를 구성하는 최소 단위인 작은 정사각형 모양을 픽셀(pixel)이라고 한다. 또, 이미지를 나타내기 위해 사용하는 픽셀의 수를 해상도(resolution)라고 한다.



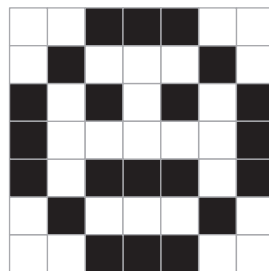
직사각형 모양의 이미지를 구성하는 가로 픽셀 수가 a 이고 세로 픽셀 수가 b 일 때, 이 이미지의 해상도를 $a \times b$ 라고 표현한다. 따라서 해상도가 클수록 이미지를 구성하는 픽셀의 수가 많아지므로 이미지를 더 정밀하게 표현할 수 있다.



해상도 100×46

해상도 900×414

컴퓨터는 색상 코드를 사용하여 픽셀의 색상 정보를 숫자로 저장하고 표현한다. 예를 들어 컴퓨터에서 흑백 이미지를 표현할 때 다음과 같이 검은색은 0, 흰색은 1로 바꾸어 저장하고 표현할 수 있다.



[그림 1]

⇒

1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1

[그림 2]

⇒

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

[그림 3]

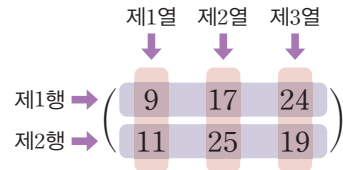
[그림 1]의 이미지는 검은색과 흰색 두 가지 정보로만 구성되므로 각 픽셀에서 검은색은 0, 흰색은 1로 하면 [그림 2]와 같이 바꿀 수 있다. 즉, 각 픽셀이 나타내는 색을 디지털 정보로 변환한 것이다.

[그림 3]은 [그림 2]에서 숫자만을 뽑아 괄호로 묶어 나타낸 것인데, 실제로 컴퓨터에서 이미지를 처리할 때 이용된다.

※ 행렬을 영어로 matrix, 성분을 entry라고 한다.

앞의 [그림 3]과 같이 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶은 것을 **행렬**이라 하고, 행렬을 이루는 각각의 수나 문자를 그 행렬의 **성분**이라고 한다.

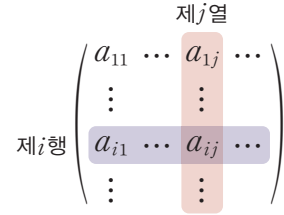
이때 행렬에서 성분을 가로로 배열한 줄을 **행**이라 하고, 위에서부터 차례로 제1행, 제2행, ...이라고 한다. 또, 성분을 세로로 배열한 줄을 **열**이라 하고, 왼쪽에서부터 차례로 제1열, 제2열, ...이라고 한다.



※ 행렬은 보통 알파벳 대문자 $A, B, C, \dots$ 를 사용하여 나타내고, 성분은 알파벳 소문자 $a, b, c, \dots$ 를 사용하여 나타낸다.

일반적으로 m 개의 행과 n 개의 열로 이루어진 행렬을 $m \times n$ 행렬 또는 m 행 n 열의 행렬이라고 한다.

또한, 행렬 A 의 제 i 행과 제 j 열이 만나는 위치에 있는 성분을 행렬 A 의 (i, j) 성분이라 하고, 기호로 a_{ij} 와 같이 나타낸다.



보기 (1) 행렬 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 은 2×3 행렬이고, 행렬 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 은 2×1 행렬이다.

(2) 행렬 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -4 & -2 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 의 $(1, 2)$ 성분은 -1 이고, $(2, 3)$ 성분은 -2 이다.

주어진 행렬이 몇 행 몇 열로 이루어졌는지 말하게 한다.

문제 1

다음 행렬은 몇 행 몇 열의 행렬인지 말하시오.

- (1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ 1×2 행렬 (2) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 2×2 행렬 (3) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ 3×2 행렬

주어진 행렬에서 각 성분을 찾게 한다.

문제 2

다음 행렬의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분을 각각 구하시오.

- (1) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -2 & -1 & -4 \end{pmatrix}$
 $(1, 2)$ 성분: -1 , $(2, 1)$ 성분: 3 $(1, 2)$ 성분: -3 , $(2, 1)$ 성분: -2

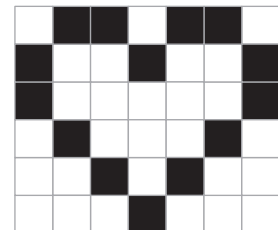
검은색은 0, 흰색은 1인 행렬로 나타내게 한다.

문제 3

오른쪽 그림은 하트 모양의 흑백 이미지를 나타낸 것이다. 검은 색은 0, 흰색은 1이라 할 때, 다음에 답하시오.

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- (1) 오른쪽 그림의 이미지를 행렬로 나타내시오.
 (2) (1)에서 나타낸 행렬의 $(2, 4)$ 성분과 $(4, 5)$ 성분을 각각 구하시오. $(2, 4)$ 성분: 0, $(4, 5)$ 성분: 1

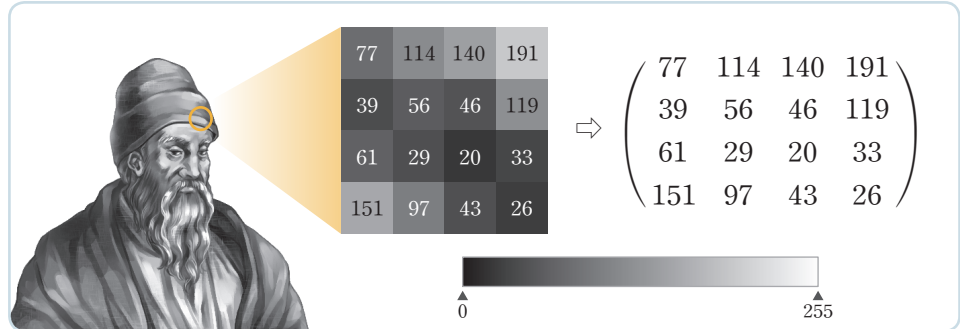


수업의 주안점

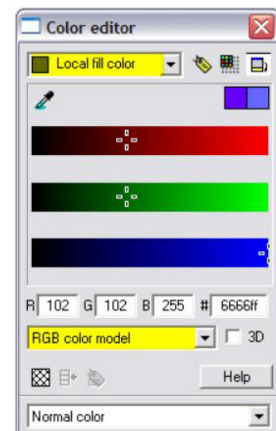
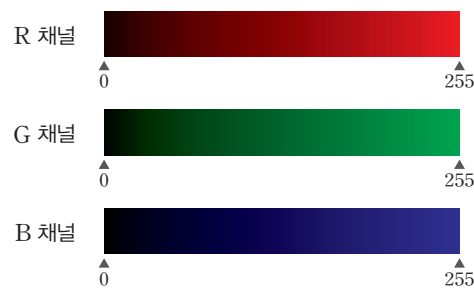
인공지능에서 사용하는 각 픽셀이 3개의 채널값을 갖는다는 것을 이해하고, 이미지 자료를 행렬로 표현하는 과정을 이해하고 있는지 설명하는 활동을 하는 기회를 제공하게 한다.

② 흑백 이미지와 컬러 이미지를 수와 수학 기호로 어떻게 표현하는가?

흑백 이미지를 행렬로 표현할 때는 다음 그림에서처럼 각 픽셀에서 검은색은 0, 흰색은 255로 하고, 그 사이의 회색은 광원의 세기에 따라 1부터 254까지의 수를 사용한다.

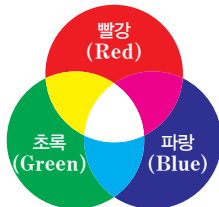


컬러 이미지는 각 픽셀이 빛의 삼원색인 R(빨강), G(초록), B(파랑)의 세 채널로 구성되고, 각각의 광원의 세기에 따라 0부터 255까지의 수로 나타낸다. 예를 들어 빨강에서 0은 가장 어두운 빨강, 즉 검정을 나타내고 255는 가장 밝은 빨강을 나타낸다.



× RGB

빛의 삼원색인 빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)을 줄여서 RGB라고 한다.



각 픽셀의 색상 정보는 RGB 채널의 광원의 세기를 나타내는 수를

(R, G, B)

의 순서쌍으로 나타낸다.

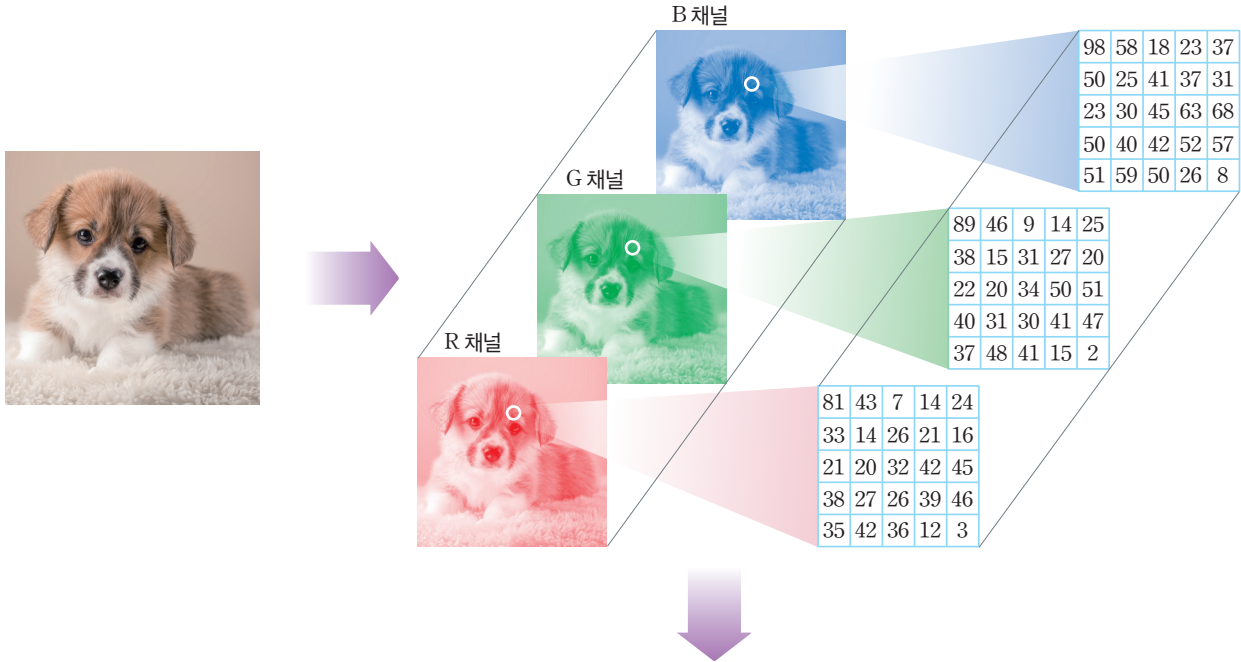
예를 들어 R 채널의 광원의 세기가 66, G 채널의 광원의 세기가 199, B 채널의 광원의 세기가 241인 오른쪽 픽셀의 색상은 순서쌍 (66, 199, 241)과 같다.



(66, 199, 241)

특히, R, G, B를 하나도 섞지 않은 검은색은 (0, 0, 0), 모두 섞은 흰색은 (255, 255, 255)이다.

일반적으로 컬러 이미지는 다음과 같이 각 픽셀의 색상 정보를 RGB 채널로 분리하여 표현할 수 있다. 이렇게 하면 하나의 컬러 이미지를 구성하는 모든 픽셀의 RGB 채널 정보를 다음과 같이 세 행렬 R , G , B 로 변환하여 나타낼 수 있다.



$$R = \begin{pmatrix} 81 & 43 & 7 & 14 & 24 \\ 33 & 14 & 26 & 21 & 16 \\ 21 & 20 & 32 & 42 & 45 \\ 38 & 27 & 26 & 39 & 46 \\ 35 & 42 & 36 & 12 & 3 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 89 & 46 & 9 & 14 & 25 \\ 38 & 15 & 31 & 27 & 20 \\ 22 & 20 & 34 & 50 & 51 \\ 40 & 31 & 30 & 41 & 47 \\ 37 & 48 & 41 & 15 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 98 & 58 & 18 & 23 & 37 \\ 50 & 25 & 41 & 37 & 31 \\ 23 & 30 & 45 & 63 & 68 \\ 50 & 40 & 42 & 52 & 57 \\ 51 & 59 & 50 & 26 & 8 \end{pmatrix}$$

어떤 컬러 이미지에서 구한 세 행렬 R , G , B 에서 성분값을 찾아 (R, G, B) 의 순서쌍으로 나타내게 한다.

문제 4

빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 남색, 보라를 (R, G, B) 의 순서쌍으로 나타내면 오른쪽 표와 같다. 아래는 어떤 컬러 이미지에서 RGB 채널 정보를 세 행렬 R , G , B 로 변환하여 나타낸 것이다. 다음에 답하시오.

색상	순서쌍
빨강	(255, 0, 0)
주황	(255, 50, 0)
노랑	(255, 255, 0)
초록	(0, 255, 0)
파랑	(0, 0, 255)
남색	(0, 5, 255)
보라	(100, 0, 255)

$$R = \begin{pmatrix} 255 & 0 & 100 \\ 0 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 0 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 0 & 255 & 0 \\ 5 & 50 & 0 \\ 0 & 255 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 255 \\ 255 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 255 \end{pmatrix}$$

(1) 이 컬러 이미지에서 세 행렬의 (1, 3) 성분과 (2, 1) 성분

을 각각 찾아 (R, G, B) 의 순서쌍으로 나타내시오.

(2) (1)에서 구한 (R, G, B) 의 순서쌍으로 표현되는 색상을 각각 말하시오.

(100, 0, 255)로 표현되는 색상: 보라
(0, 5, 255)로 표현되는 색상: 남색

- 이미지의 합성, 색상, 휘도, 밝기, 선명도 등을 간단한 연산을 통해 변경하는 활동을 할 때, 공학적 도구를 이용할 수 있게 한다.
- 인공지능과 관련된 수학에 대한 평가를 할 때는 학생들의 흥미, 자신감, 수학의 가치 인식, 학습 태도 등 정의적 영역의 평가와 과정 중심 평가를 할 수 있게 한다.

02

이미지 자료의 처리



학습목표 ● 수와 수학 기호로 표현된 이미지 자료를 처리하는 수학 원리를 이해한다.

다가서기



교수 · 학습 활동-이미지 자료의 변형

행렬의 덧셈과 뺄셈을 이용하여 이미지를 합성하는 방법을 이해하게 한다.

1 컴퓨터에서 이미지를 어떻게 합성하는가?

컴퓨터에서는 이미지를 구성하는 각 픽셀의 색상 정보를 수로 저장하여 이미지를 행렬로 표현한다. 특히, 컴퓨터에서 두 개의 이미지를 겹치거나 한 이미지에서 일부를 제거할 때, 각 이미지를 나타내는 두 행렬의 합과 차를 이용한다.

일반적으로 $m \times n$ 행렬 A 와 B 에 대하여, A 와 B 의 같은 위치에 있는 성분의 합을 성분으로 하는 행렬을 A 와 B 의 합이라 하고, 이것을 기호로

$$A+B$$

와 같이 나타낸다. 이때 $A+B$ 도 $m \times n$ 행렬이다.

또, $m \times n$ 행렬 A 와 B 에 대하여, A 의 각 성분에서 같은 위치에 있는 B 의 성분을 뺀 값을 성분으로 하는 행렬을 A 에서 B 를 뺀 차라 하고, 이것을 기호로

$$A-B$$

와 같이 나타낸다. 이때 $A-B$ 도 $m \times n$ 행렬이다.

예를 들어 2×3 행렬 A 와 B 에 대하여 $A+B$ 와 $A-B$ 는 다음과 같이 계산한다.

× 행렬의 덧셈과 뺄셈은 행의 개수와 열의 개수가 각각 같을 때만 가능하다.

행렬의 덧셈과 뺄셈

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix} \text{일 때,}$$

$$A+B = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23}+b_{23} \end{pmatrix},$$

$$A-B = \begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} & a_{13}-b_{13} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} & a_{23}-b_{23} \end{pmatrix}$$

III | 보기 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$ 과 $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A+B = \begin{pmatrix} 3+0 & -1+2 \\ -4+3 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A-B = \begin{pmatrix} 3-0 & -1-2 \\ -4-3 & 0-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -7 & -2 \end{pmatrix}$$

행렬의 덧셈과 뺄셈을 하게 한다.

문제 1

다음 두 행렬 A 와 B 에 대하여 $A+B$ 와 $A-B$ 를 각각 구하시오.

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \quad A+B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}, A-B = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} -5 & 6 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad A+B = \begin{pmatrix} -1 & 8 & 4 \\ 2 & 5 & -1 \end{pmatrix}, A-B = \begin{pmatrix} -9 & 4 & 2 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

계산을 통해 주어진 등식이 성립함을 확인하게 한다.

문제 2

세 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 등식이 성립함을 확인하시오. **풀이 참조**

$$(1) A+B=B+A$$

$$(2) (A+B)+C=A+(B+C)$$

※ 실수의 덧셈에서 교환법칙과 결합법칙이 성립하는 것처럼, 행렬의 덧셈에서도 교환법칙과 결합법칙이 성립한다. 또, 결합법칙이 성립하기 때문에 $(A+B)+C$ 와 $A+(B+C)$ 를 간단히 $A+B+C$ 로 나타낸다.

이제 행렬의 덧셈을 이용하여 두 흑백 이미지를 합성하는 방법을 알아보자.



[그림 1]

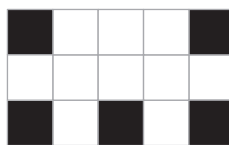


[그림 2]

위의 [그림 1]과 [그림 2]의 각 픽셀에서 검은색은 0, 흰색은 1로 하여 행렬로 나타내고, 이 두 행렬을 더하면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

이때 우변의 행렬을 이미지로 나타내면 [그림 3]과 같고, 이것은 [그림 1]과 [그림 2]를 합성한 것과 같음을 알 수 있다.



[그림 3]

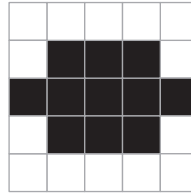
이제 행렬의 뺄셈을 이용하여 두 흑백 이미지를 합성하는 방법을 알아보자.

먼저 주어진 이미지를 각 픽셀이 검은색은 0, 흰색은 1로 하여 행렬로 나타내게 한다.

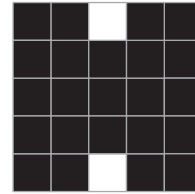


행렬의 뺄셈을 이용하여 이미지 합성하기

다음 [그림 4]와 [그림 5]를 합성하여 새로운 이미지를 만들려고 한다.



[그림 4]



[그림 5]

① [그림 4] $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

[그림 5] $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

② $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- ① [그림 4]와 [그림 5]의 각 픽셀에서 검은색은 0, 흰색은 1로 하여 행렬로 나타내시오.
- ② [그림 4]와 [그림 5]를 나타내는 행렬을 각각 A 와 B 라 할 때, $A - B$ 를 구하시오.
- ③ ②의 결과를 이용하여 [그림 4]와 [그림 5]를 합성한 새로운 이미지를 그리시오. [풀이 참조](#)

이와 같이 컴퓨터에서 이미지를 합성하는 데 행렬의 덧셈과 뺄셈이 이용됨을 알 수 있다.

교수 · 학습 활동 - 이미지 자료의 변형

행렬에 실수배를 이용하여 이미지를 휘도, 밝기 등을 조절하는 방법을 이해하게 한다.

② 컴퓨터에서 이미지의 밝기를 어떻게 조절하는가?

아래 오른쪽 사진은 왼쪽 사진이 어두워 보여서 밝게 바꾼 것이다. 이와 같이 컴퓨터에서 이미지의 밝기를 조절할 때, 그 이미지를 나타내는 행렬의 실수배를 이용한다.



일반적으로 임의의 실수 k 에 대하여 행렬 A 의 각 성분을 k 배한 것을 성분으로 하는 행렬을 A 의 k 배라고 하며, 이것을 기호로

$$kA$$

와 같이 나타낸다.

※ 두 행렬 A 와 kA 는 행의 개수와 열의 개수가 각각 같은 행렬이다.

예를 들어 2×3 행렬 A 의 실수배는 다음과 같이 계산한다.

행렬의 실수배

k 가 실수이고 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$ 일 때,

$$kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \end{pmatrix}$$

보기 $2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 & 2 \times 2 & 2 \times 0 \\ 2 \times (-3) & 2 \times (-1) & 2 \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -6 & -2 & -4 \end{pmatrix}$

행렬의 실수배를 구하게 한다.

문제 3

행렬 $A = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $3A = \begin{pmatrix} 24 & -12 \\ -6 & 18 \end{pmatrix}$

$$3A = 3 \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 & -12 \\ -6 & 18 \end{pmatrix}$$

(2) $\frac{1}{2}A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

$$\frac{1}{2}A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

이제 행렬의 실수배를 이용하여 이미지를 밝게 하거나 어둡게 하는 방법을 알아보자.

다음은 오른쪽 흑백 이미지 [그림 6]을 나타내는 행렬

$A = \begin{pmatrix} 120 & 64 & 64 \\ 64 & 64 & 120 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $\frac{1}{2}A$ 와 $2A$ 를 각각 구한 것이다.



[그림 6]

$$\frac{1}{2}A = \begin{pmatrix} 60 & 32 & 32 \\ 32 & 32 & 60 \end{pmatrix}, \quad 2A = \begin{pmatrix} 240 & 128 & 128 \\ 128 & 128 & 240 \end{pmatrix}$$

이때 두 행렬 $\frac{1}{2}A$ 와 $2A$ 를 각각 이미지로 나타내면

오른쪽과 같다.



[그림 7]



[그림 8]

즉, 행렬 A 가 나타내는 이미지 [그림 6]보다 행렬 $\frac{1}{2}A$ 가 나타내는 이미지 [그림 7]은 어두워졌고, 행렬 $2A$ 가 나타내는 이미지 [그림 8]은 밝아졌음을 알 수 있다.

이와 같이 행렬의 실수배를 이용하여 이미지의 밝기를 다음과 같이 조절할 수 있다.

양수 k 와 행렬 A 가 나타내는 이미지에 대하여 행렬 kA 가 나타내는 이미지는

(1) $0 < k < 1$ 이면 행렬 A 가 나타내는 이미지보다 어두워진다.

(2) $k > 1$ 이면 행렬 A 가 나타내는 이미지보다 밝아진다.

행렬의 실수배를 이용하여 밝기를 어떻게 조절할 수 있는지를 이해하고, 각각에 알맞은 이미지를 찾을 수 있게 한다.

문제 4

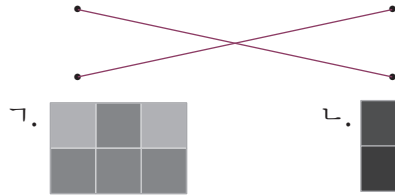
흑백 이미지와 이를 나타내는 행렬 A 가 오른쪽과 같다. 다음 양수 k 의 값과 행렬 kA 가 나타내는 이미지 중에서 알맞은 것끼리 선으로 연결하시오.

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 82 & 54 & 82 \\ 54 & 54 & 54 \end{pmatrix}$$

(1) $k = \frac{1}{2}$

(2) $k = 2$

(3) $k = 3$



(1) $0 < k < 1$ 이므로 행렬 kA 가 나타내는 이미지는 행렬 A 가 나타내는 이미지보다 어두워진다.

따라서 행렬 $\frac{1}{2}A$ 가 나타내는 이미지로 알맞은 것은 가이다.

(2), (3) $k > 1$ 이므로 행렬 kA 가 나타내는 이미지는 행렬 A 가 나타내는 이미지보다 밝아진다. 이때 $2 < 3$ 이므로 행렬 $2A$ 가 나타내는 이미지보다 행렬 $3A$ 가 나타내는 이미지로 더 밝다.

따라서 행렬 $2A$ 가 나타내는 이미지로 알맞은 것은 나이고, 행렬 $3A$ 가 나타내는 이미지로 알맞은 것은 다이다.

교수 · 학습 활동 - 이미지 자료의 변형

행렬의 실수배를 이용하여 컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꾸는 방법을 이해하게 한다.

③ 컴퓨터에서 컬러 이미지를 흑백 이미지로 어떻게 바꾸는가?

스마트폰으로 사진 촬영을 하면 편집 기능을 이용하여 선명한 느낌, 빛바랜 느낌, 따뜻한 느낌, 흑백 사진 등으로 바꿀 수 있다. 이와 같은 작업은 이미지를 행렬로 나타낸 후, 여러 가지 행렬의 연산을 이용하여 할 수 있다.



원본



선명한 느낌



빛바랜 느낌



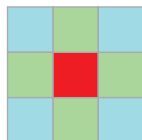
따뜻한 느낌



흑백 사진

여기서는 행렬을 이용하여 컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꾸는 방법을 알아보자.

컬러 이미지 [그림 9]를 흑백 이미지로 만들기 위하여 모든 픽셀의 RGB 채널 정보를 세 행렬 R , G , B 로 변환하여 나타내면 다음과 같다.



$$\Rightarrow R = \begin{pmatrix} 178 & 183 & 178 \\ 183 & 255 & 183 \\ 178 & 183 & 178 \end{pmatrix}, G = \begin{pmatrix} 235 & 240 & 235 \\ 240 & 0 & 240 \\ 235 & 240 & 235 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 244 & 177 & 244 \\ 177 & 0 & 177 \\ 244 & 177 & 244 \end{pmatrix}$$

[그림 9]

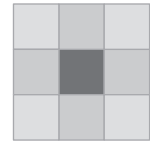
이제 행렬 K 를 $K = \frac{1}{3}(R + G + B)$ 라 하면 다음을 얻는다.

※ 행렬 K 의 각 성분은 세 행렬 R , G , B 에 대응하는 성분의 평균을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값이다.

$$K = \begin{pmatrix} 219 & 200 & 219 \\ 200 & 85 & 200 \\ 219 & 200 & 219 \end{pmatrix}$$

이때 행렬 K 가 나타내는 흑백 이미지는 [그림 10]과 같고, 이것은 [그림 9]를 흑백 이미지로 바꾼 것이다.

이와 같이 세 행렬 R, G, B 에 대응하는 각 성분의 평균을 이용하면 컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꿀 수 있다.



[그림 10]

문제 5

컬러 이미지의 세 행렬 R, G, B 를 이용하여 컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꾸는 행렬 K 를 구하게 한다.

다음은 오른쪽 컬러 이미지에서 모든 픽셀의 RGB 채널 정보를 세 행렬 R, G, B 로 변환하여 나타낸 것이다. 위와 같은 방법으로 이 컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꾸기 위한 행렬 K 를 구하시오.



$$R = \begin{pmatrix} 243 & 243 & 243 \\ 243 & 183 & 243 \\ 243 & 243 & 243 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 98 & 98 & 98 \\ 98 & 117 & 98 \\ 98 & 98 & 98 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 166 & 166 & 166 \\ 166 & 255 & 166 \\ 166 & 166 & 166 \end{pmatrix}$$

$$K = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

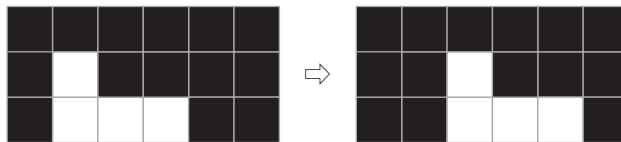
$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 243+98+166 & 243+98+166 & 243+98+166 \\ 243+98+166 & 183+117+255 & 243+98+166 \\ 243+98+166 & 243+98+166 & 243+98+166 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 169 & 169 & 169 \\ 169 & 185 & 169 \\ 169 & 169 & 169 \end{pmatrix}$$

교수 · 학습 활동 - 이미지 자료의 변형

행렬의 곱셈을 이용하여 이미지의 평행이동, 대칭이동 등을 하는 방법을 이해하게 한다.

4 컴퓨터에서 이미지의 평행이동과 대칭이동은 어떻게 하는가?

다음은 이미지를 오른쪽으로 한 픽셀만큼 이동한 것을 나타낸 그림이다. 이와 같이 이미지를 이동할 때 그 이미지를 나타내는 행렬과 이를 이동시키는 행렬의 곱셈이 이용된다.



이를 위하여 먼저 두 행렬의 곱셈을 알아보자.

$$\begin{aligned} & \times \quad m \times k \text{ 행렬} \quad k \times n \text{ 행렬} \\ & \begin{pmatrix} \text{제 } i \text{ 행} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \text{제 } j \text{ 열} \end{pmatrix} \\ & m \times n \text{ 행렬} \\ & = \begin{pmatrix} \text{ } \end{pmatrix} (i, j) \text{ 성분} \end{aligned}$$

$m \times k$ 행렬 A 와 $k \times n$ 행렬 B 에 대하여 행렬 A 의 제 i 행의 성분과 행렬 B 의 제 j 열의 성분을 각각 차례대로 곱하여 더한 값을 (i, j) 성분으로 하는 $m \times n$ 행렬을 두 행렬 A 와 B 의 곱이라 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$AB$$

예를 들어 2×3 행렬 A 와 3×2 행렬 B 의 곱 AB 를 다음과 같이 정의한다.

행렬의 곱셈

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \text{ 일 때,}$$

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \end{pmatrix}$$

$\times$ 두 행렬 A 와 B 의 곱 AB 는 행렬 A 의 열의 개수와 행렬 B 의 행의 개수가 같을 때만 가능하다.

보기
$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 1 + 1 \times 2 + 2 \times 4 & 3 \times 0 + 1 \times (-3) + 2 \times 1 \\ 1 \times 1 + 0 \times 2 + 4 \times 4 & 1 \times 0 + 0 \times (-3) + 4 \times 1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 13 & -1 \\ 17 & 4 \end{pmatrix}$$

행렬의 곱셈을 하게 한다.

문제 6

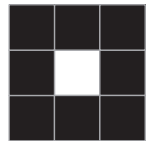
다음을 계산하시오.

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 13 \end{pmatrix}$

이제 행렬의 곱셈을 이용하여 이미지를 평행이동하는 방법을 알아보자.

[그림 11]의 이미지를 한 픽셀만큼 평행이동하기 위하여 각 픽셀의 색상 정보를 0부터 255까지 수로 나타낸 행렬을 A 라 하자.



[그림 11]

$\times A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

수업의 주안점

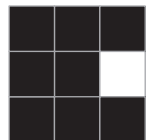
평행이동을 위해 주어진 행렬에 곱하는 행렬의 성분과 행렬에 곱하는 방법 등을 구분하여 이용할 수 있게 한다.

① 오른쪽으로 평행이동하기

행렬 A 에 행렬 $T_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 을 곱한 행렬 AT_1 은 다음과 같다.

$$AT_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 255 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이때 우변의 행렬을 이미지로 나타내면 [그림 12]와 같고, 이것은 [그림 11]의 이미지를 오른쪽으로 한 픽셀만큼 평행이동한 것과 같음을 알 수 있다.



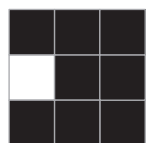
[그림 12]

② 왼쪽으로 평행이동하기

행렬 A 에 행렬 $T_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 을 곱한 행렬 AT_2 은 다음과 같다.

$$AT_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 255 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이때 우변의 행렬을 이미지로 나타내면 [그림 13]과 같고, 이것은 [그림 11]의 이미지를 왼쪽으로 한 픽셀만큼 평행이동한 것과 같음을 알 수 있다.



[그림 13]

문제 7

두 행렬 T_1A , T_2A 를 직접 구하여 주어진 이미지를 어떻게 평행이동한 것인지 확인하게 한다.

앞의 세 행렬 A , T_1 , T_2 에 대하여 다음을 확인하시오. **풀이 참조**

(1) 행렬 T_1A 가 나타내는 이미지는 [그림 11]의 이미지를 위로 한 픽셀만큼 평행이

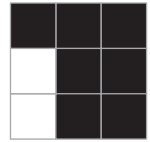
동한 것이다. $T_1A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 255 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(2) 행렬 T_2A 가 나타내는 이미지는 [그림 11]의 이미지를 아래로 한 픽셀만큼 평행

이동한 것이다. $T_2A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 \end{pmatrix}$

이제 행렬의 곱셈을 이용하여 이미지를 대칭이동하는 방법을 알아보자.

[그림 14]의 이미지를 대칭이동하기 위하여 각 픽셀의 색상 정보를 0부터 255까지 수로 나타낸 행렬을 B 라 하자.

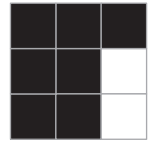


[그림 14]

❶ 좌우로 대칭이동하기

행렬 B 에 행렬 $R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 을 곱한 행렬 BR 는 다음과 같다.

$$BR = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 255 & 0 & 0 \\ 255 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 255 \\ 0 & 0 & 255 \end{pmatrix}$$



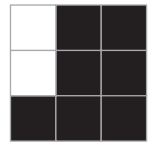
[그림 15]

이때 우변의 행렬을 이미지로 나타내면 [그림 15]와 같고, 이것은 [그림 14]의 이미지를 좌우로 대칭이동한 것과 같음을 알 수 있다.

❷ 상하로 대칭이동하기

행렬 R 에 행렬 B 를 곱한 행렬 RB 는 다음과 같다.

$$RB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 255 & 0 & 0 \\ 255 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 255 & 0 & 0 \\ 255 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



[그림 16]

이때 우변의 행렬을 이미지로 나타내면 [그림 16]과 같고, 이것은 [그림 14]의 이미지를 상하로 대칭이동한 것과 같음을 알 수 있다.

이와 같이 행렬의 곱셈을 이용하여 이미지의 평행이동과 대칭이동을 할 수 있다.

문제 8

이미지를 나타내는 행렬을 구하게 한다.

위의 세 행렬 B , T_1 , R 에 대하여 다음 이미지를 나타내는 행렬을 구하시오.

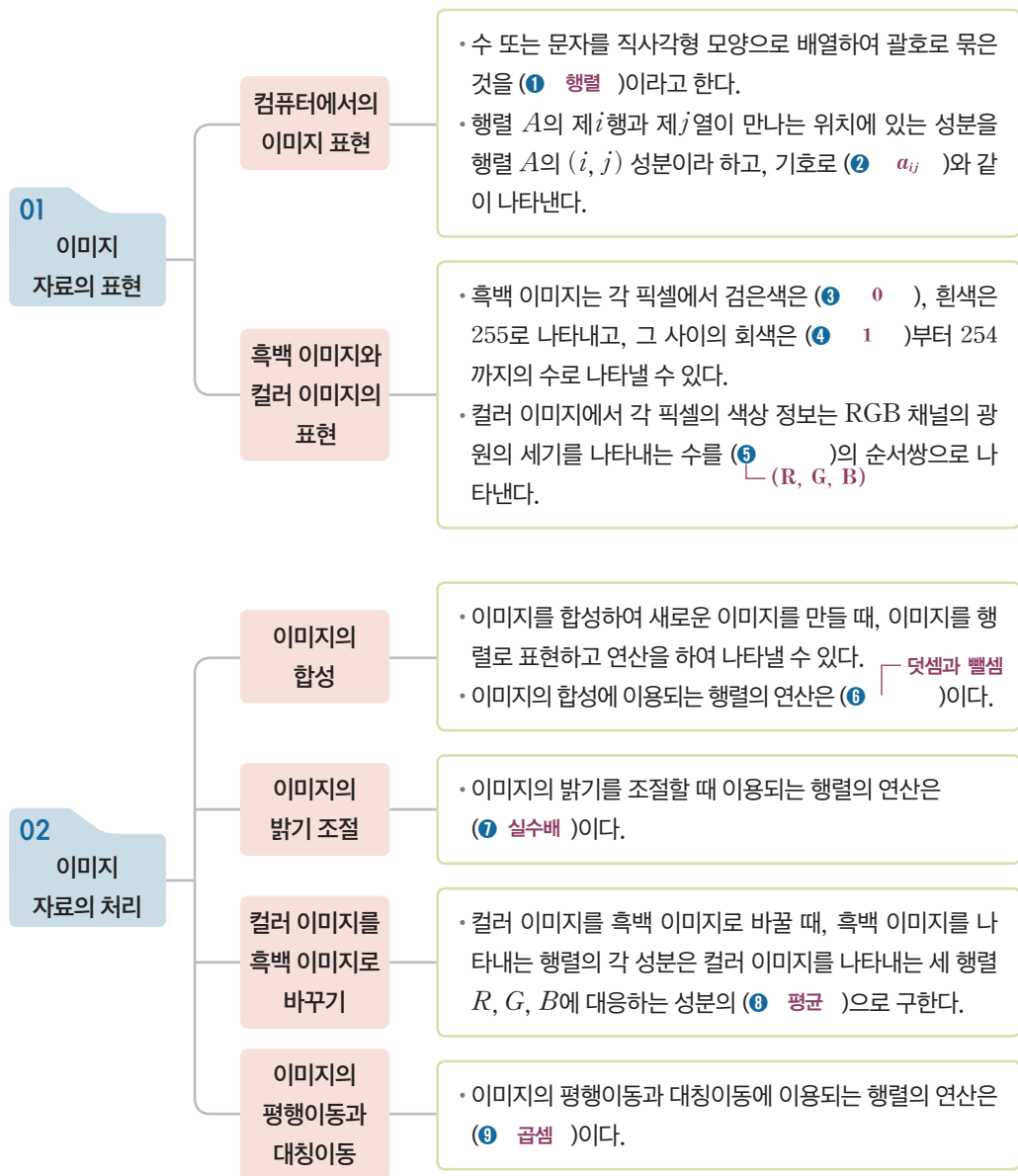
$$*T_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) [그림 14]의 이미지를 위로 한 픽셀만큼 평행이동한 것 $\begin{pmatrix} 255 & 0 & 0 \\ 255 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(2) (1)의 이미지를 좌우로 대칭이동한 것 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 255 \\ 0 & 0 & 255 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$



○ 배운 내용을 바탕으로 () 안에 알맞은 것을 **날말** **실수배**에서 골라 적어 보자.



01

정형 자료와 비정형 자료를 구분할 수 있게 한다.

다음 보기의 자료 중에서 정형 자료인 것의 개수는?

○ 보기 ○

이름, 성별, 혈액형, 댓글, 감상평, 등급

① 2

② 3

✓ ③ 4

④ 5

⑤ 6

일정한 형식을 갖춘 정형 자료는 이름, 성별, 혈액형, 등급의 4개이다.

02

주어진 집합과 단어 사전을 이용하여 벡터로 각각 나타내게 한다.

다음은 세 후기 A, B, C에서 불용어를 제거하고 남은 단어를 원소로 하는 세 집합 A, B, C와 단어 사전 U를 나타낸 것이다. 세 집합 A, B, C의 각 단어가 단어 사전 U에 속하면 1, 속하지 않으면 0으로 하여 세 후기 A, B, C를 각각 벡터 $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ 로 나타내시오.

$A = \{\text{가격, 대비, 성능, 좋다, 구매}\},$

$B = \{\text{통화, 기능, 불편}\},$

$C = \{\text{제품, 음질, 좋다}\},$

$U = \{\text{가격, 대비, 성능, 좋다, 구매, 통화, 기능, 불편, 제품, 음질}\}$

$\vec{A} = (1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0),$

$\vec{B} = (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0),$

$\vec{C} = (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1)$

03

벡터에서 각 성분을 찾을 수 있게 한다.

벡터 $\vec{X} = (1, 3, 0, 2)$ 에 대하여 둘째 성분을 a , 넷째 성분을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. 5

벡터 $\vec{X} = (1, 3, 0, 2)$ 의 둘째 성분은 3, 넷째 성분은 2이다.

따라서 $a=3, b=2$ 이므로 $a+b=5$

04

단어 사전을 이용하여 주어진 두 문장의 단어 빈도수를 벡터로 나타내게 한다.

단어 사전 U가

$U = \{\text{대처, 방법, 상상, 시대, 인공지능, 현실}\}$

일 때, 다음 두 문장의 단어 빈도수를 두 벡터 $\vec{A}$ 와 $\vec{B}$ 로 나타내시오. $\vec{A} = (0, 0, 2, 0, 1, 1),$
 $\vec{B} = (1, 1, 0, 1, 1, 0)$

문장 A: 인공지능, 새로운 상상! 상상이 현실로 된다.

문장 B: 인공지능 시대에서 우리의 대처 방법

05

● 단어 사전과 각 단어 빈도수를 나타낸 벡터를 이용하여 각각의 주제어를 찾게 한다.

다음은 세 도서 A, B, C에 출현하는 단어에서 단어 사전 U 와 각 단어 빈도수를 벡터로 나타낸 것이다.

$$U = \{\text{소크라테스, 수학, 윤통주, 소년, 하늘, 세포, 힘, 사상, 그리스}\},$$

$$\vec{A} = (5, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 6, 4),$$

$$\vec{B} = (0, 4, 0, 0, 3, 5, 4, 0, 0),$$

$$\vec{C} = (0, 0, 7, 4, 3, 0, 1, 0, 0)$$

각 도서가 보기의 도서 분류 중 어느 것에 해당하는지를 말하시오.

A: 철학, B: 자연 과학, C: 문학

○ 보기 ○

철학, 언어, 자연 과학, 기술 과학, 예술, 문학

세 도서 A, B, C에서 빈도수가 가장 큰 단어인 '사상', '세포', '윤통주'가 각 도서의 주제어이다.
따라서 각 도서의 분류는

A: 철학, B: 자연 과학, C: 문학

06

● 단어 사전과 각 단어 빈도수를 이용하여 TF·IDF를 구하고, 각 기사에서 중요도가 가장 높은 단어를 찾게 한다.

아래는 미세 먼지와 관련된 세 신문 기사 A, B, C의 일부를 모은 말뭉치에서 만든 단어 사전 U 와 세 기사의 단어 빈도수 TF를 표로 나타낸 것이다. 다음에 답하시오. **풀이 참조**

$$U = \{\text{농도, 외출, 환기, 자제, 낮다, 높다, 시간, 물, 마시다}\}$$

	농도	외출	환기	자제	낮다	높다	시간	물	마시다
TF(A)	1	2	1	2	0	1	0	0	0
TF(B)	1	0	4	0	2	0	2	0	0
TF(C)	1	0	0	0	0	2	0	2	2

(1)

	농도	외출	환기	자제	낮다	높다	시간	물	마시다
DF	3	1	2	1	1	2	1	1	1
IDF	1	3	$\frac{3}{2}$	3	3	$\frac{3}{2}$	3	3	3

(2)

	농도	외출	환기	자제	낮다	높다	시간	물	마시다
TF·IDF(A)	1	6	$\frac{3}{2}$	6	0	$\frac{3}{2}$	0	0	0
TF·IDF(B)	1	0	6	0	6	0	6	0	0
TF·IDF(C)	1	0	0	0	0	3	0	6	6

(3) 각 기사에서 중요도가 가장 높은 단어는

A: 외출, 자제

B: 환기, 낮다, 시간

C: 물, 마시다

(1) 위의 표를 이용하여 특정 단어가 출현하는 문서의 빈도수 DF와 역문서 빈도수 IDF를 구하시오.

	농도	외출	환기	자제	낮다	높다	시간	물	마시다
DF									
IDF									

(2) (1)을 이용하여 TF·IDF를 구하시오.

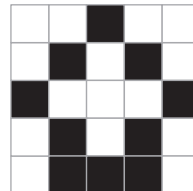
	농도	외출	환기	자제	낮다	높다	시간	물	마시다
TF·IDF(A)									
TF·IDF(B)									
TF·IDF(C)									

(3) (2)를 이용하여 각 기사에서 중요도가 가장 높은 단어를 찾으시오.

07

● 이미지가 나타내는 행렬을 구하고, 성분의 합을 구하게 한다.

오른쪽 흑백 이미지의 각 픽셀에서 검은색은 0, 흰색은 1로 하여 나타낸 행렬의 (2, 2) 성분과 (4, 3) 성분의 합을 구하시오. 1



$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 이 행렬의 (2, 2) 성분은 0, (4, 3) 성분은 1이므로 두 성분의 합은 $0+1=1$

08

● 이미지의 RGB채널 정보를 나타낸 세 행렬 R, G, B 를 이용하여 문제를 해결하게 한다.

아래는 어떤 컬러 이미지에서 RGB 채널 정보를 세 행렬 R, G, B 로 변환하여 나타낸 것이다. 다음에 답하시오.

$$R = \begin{pmatrix} 255 & 255 \\ 0 & 120 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 255 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 255 \end{pmatrix}$$

RGB 채널의 광원의 세기를 순서쌍으로 나타내면

(1) 이 이미지에서 표현되는 색상을 모두 RGB의 순서쌍으로 나타내시오.

(255, 255, 0), (255, 0, 0), (0, 0, 0), (120, 0, 255)

(2) 이 컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꾸기 위한 행렬 K 를 구하시오.

$$K = \frac{1}{3}(R+G+B) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 255+255+0 & 255+0+0 \\ 0+0+0 & 120+0+255 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 170 & 85 \\ 0 & 125 \end{pmatrix}$$

09

● 주어진 행렬을 이용하여 행렬의 덧셈, 행렬의 뺄셈, 행렬의 실수배, 행렬의 곱을 구하게 한다.

다음 두 행렬 A 와 B 에 대하여 $A+B, A-B, 3A, AB$ 를 각각 구하시오.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} A+B &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad A-B = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 2 & -7 \end{pmatrix}, \\ 3A &= \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 6 & -12 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} 0 & 11 \\ 0 & -16 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

10

● 주어진 행렬을 이용하여 합성된 이미지를 나타내는 행렬을 구하게 한다.

다음 두 행렬 A 와 B 는 두 흑백 이미지의 각 픽셀에서 검은색은 0, 흰색은 1로 하여 행렬로 나타낸 것이다. 행렬 A 에 실수 0.4를, 행렬 B 에 실수 0.6을 각각 곱한 후, 이들의 합을 이용하여 두 이미지를 합성하려고 한다. 이때 합성된 이미지를 나타내는 행렬을 구하시오.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0.4 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0.6 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$0.4A + 0.6B = 0.4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 0.6 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0 & 0.4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0.6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0.6 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

소스로
점검하기

문항 번호

관련 개념

성취도

복습

01 02 03

텍스트 자료의 표현

○ △ ×

29~32쪽

04 05 06

텍스트 자료의 처리

○ △ ×

33~38쪽

07

이미지 자료의 표현

○ △ ×

44~48쪽

08 09 10

이미지 자료의 처리

○ △ ×

49~56쪽



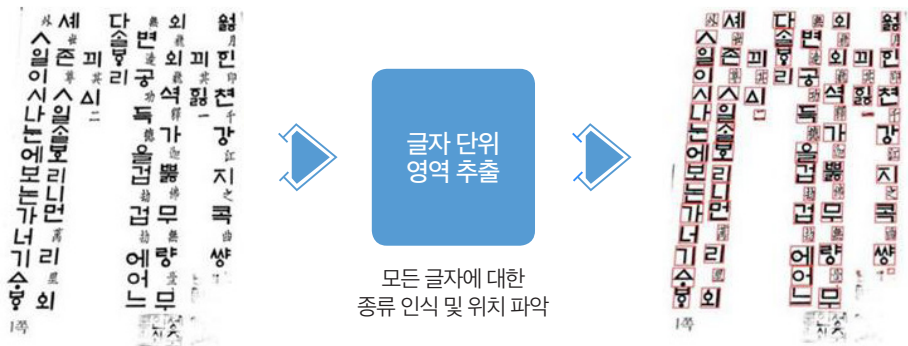
인공지능을 이용한 유물 복원

오랫동안 심하게 훼손된 유물을 복원하는 일은 최근까지도 많은 사람들이 일일이 수작업으로 해결하였다. 그런데 이제는 유물 복원 작업에도 인공지능을 이용하여 복원에 걸리는 시간과 인력을 절약할 수 있을 뿐 아니라 복원의 정확성도 높일 수 있게 되었다.

지도 방향

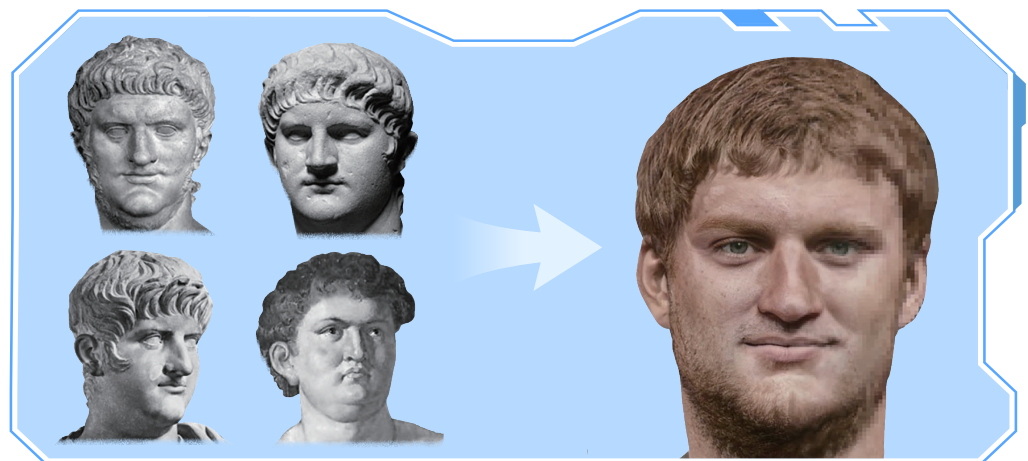
이미지 자료를 처리하는 인공지능의 사례를 알아보고 새롭게 적용할 수 있는 사례를 서로 얘기해 볼 수 있게 한다.

우리나라의 한 대학에서 2020년 인공지능을 이용하여 세종 시대의 한글 글꼴을 복원했다고 한다. 이 연구팀은 1447년(세종 29년)에 찍어낸 『석보상절』과 『월인천강지곡』의 활자본을 인공지능으로 분석하여 그 당시의 한글 글꼴 8자를 3D 프린터로 복원하였다. 이들은 두 책의 일부를 임의로 선택하여 2만 개 이상의 학습 자료를 만들어서 딥러닝 자료로 사용했다고 한다.



(출처: 『경향신문』, 2020년 10월 8일)

한편, 미국의 한 가상 현실 디자이너는 인공지능경망으로 고대 로마시대 황제 54명의 얼굴을 복원했다고 한다. 그는 기원전 27년부터 기원후 285년 사이에 만들어진 것으로 추정되는 800여 개의 미술품, 동전, 역사 문헌을 토대로 그 당시 황제들의 얼굴을 인공지능이 학습하도록 하여 얼굴을 완성했다고 한다.



● 인공지능으로 복원한 네로 황제

(출처: 『AI타임스』, 2020년 10월 2일)